

Tarea 1

Juan E. Rodriguez Ochoa
Profesor: Rodrigo Acuña Herrera
Óptica No Lineal, Escuela de Física
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Septiembre 2026

Convenciones. Se usan unidades SI y la notación de Saleh y Teich (*Fundamentals of Photonics*, 2.^a ed.): los campos reales se escriben $\mathcal{E}(\mathbf{r}, t)$, $\mathcal{H}(\mathbf{r}, t)$, las amplitudes complejas $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, $\mathbf{H}(\mathbf{r})$, la dependencia temporal es $e^{j\omega t}$ y $j = \sqrt{-1}$ (en los puntos 2 y 3, además, j evita confundir la unidad imaginaria con la corriente i). Las constantes usadas son $c_0 = 2.998 \times 10^8$ m/s, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m y $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \Omega$.

1. Punto 1: Onda electromagnética con envolvente gaussiana

Una onda electromagnética en el espacio libre tiene el vector de campo eléctrico $\mathcal{E} = f(t - z/c_0) \hat{\mathbf{x}}$, donde $f(t) = \exp(-t^2/\tau^2) \exp(j2\pi\nu_0 t)$ y τ es una constante. Describa la naturaleza física de la onda y determine una expresión para el vector de campo magnético (Saleh y Teich, ejercicio 5.1-1, p. 195).

$$\mathcal{E} = f\left(t - \frac{z}{c_0}\right) \hat{\mathbf{x}}, \quad f(t) = e^{-\frac{t^2}{\tau^2}} e^{j2\pi\nu_0 t}, \quad \text{con } \tau \text{ una constante.}$$

Reemplazando $f(t)$ en $\mathcal{E}(z, t)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j2\pi\nu_0(t-z/c_0)} \hat{\mathbf{x}} \\ \mathcal{E} &= e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t} e^{-jk_0 z} \hat{\mathbf{x}}, \quad \omega_0 = 2\pi\nu_0, \quad k_0 = \frac{\omega_0}{c_0}. \end{aligned}$$

La última expresión representa el vector de campo eléctrico con un pulso envolvente temporal y espacial gaussiano, con polarización lineal en dirección horizontal (eje x), siguiendo el marco de referencia de la figura 1. De la expresión se leen las demás características de la onda:

- **Dirección de propagación:** el campo depende de z y t solo a través de $t - z/c_0$, así que el pulso viaja sin deformarse en la dirección $+z$ con velocidad c_0 .
- **Envolvente:** $\exp[-(t - z/c_0)^2/\tau^2]$, un pulso gaussiano de duración del orden de τ en el tiempo y de extensión del orden de $c_0\tau$ en el espacio.
- **Factor de propagación (portadora):** $e^{j(\omega_0 t - k_0 z)}$, una onda plana de frecuencia ν_0 y número de onda $k_0 = \omega_0/c_0 = 2\pi/\lambda_0$. El campo físico es la parte real, $\text{Re}\{\mathcal{E}\}$.
- **Polarización:** lineal, siempre a lo largo de $\hat{\mathbf{x}}$.

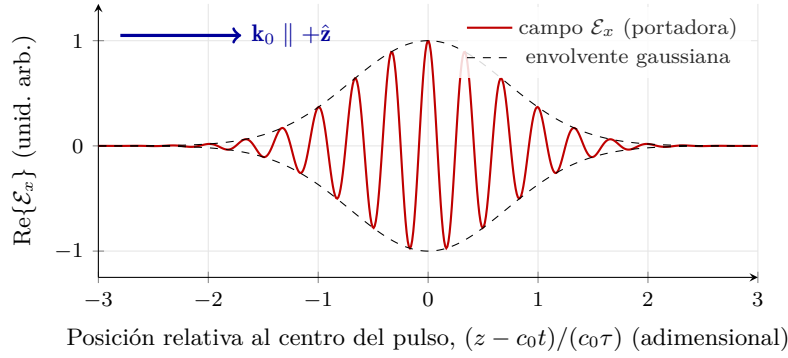


Figura 1: Instantánea del campo eléctrico del punto 1 a lo largo del eje de propagación, para un valor ilustrativo $\nu_0\tau = 3$ (en el óptico $\nu_0\tau \gg 1$ y hay muchos más ciclos bajo la envolvente). El campo oscila a lo largo de $\hat{\mathbf{x}}$ y el pulso completo avanza en $+z$ con velocidad c_0 .

Veamos una expresión del campo magnético usando la ley de Faraday (Saleh y Teich, ec. (5.1-8), p. 154) (en el espacio libre $\mathcal{B} = \mu_0\mathcal{H}$):

$$\nabla \times \mathcal{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathcal{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t} e^{-jk_0 z} & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Como $\mathcal{E}$ solo tiene componente x y solo depende de z y t , el único término que sobrevive es

$$\nabla \times \mathcal{E} = \frac{\partial}{\partial z} \left(e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t} e^{-jk_0 z} \right) \hat{\mathbf{y}}.$$

Derivando el producto, con la regla de la cadena para la envolvente,

$$\frac{\partial}{\partial z} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} = e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} \left[-\frac{2(t-z/c_0)}{\tau^2} \right] \left(-\frac{1}{c_0} \right) = \frac{2(t-z/c_0)}{\tau^2 c_0} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}},$$

se obtiene

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{2(t - z/c_0)}{\tau^2 c_0} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t} e^{-jk_0 z} - jk_0 \mathcal{E}_x(z, t) \right) \hat{\mathbf{y}} \\
&= \left(\frac{2(t - z/c_0)}{\tau^2 c_0} - jk_0 \right) e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t} e^{-jk_0 z} \hat{\mathbf{y}} = -\mu_0 \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

Integramos temporalmente, desde $-\infty$ (donde el pulso aún no ha llegado y los campos son nulos, así que no hay constante de integración) hasta t :

$$\begin{aligned}
-\mu_0 \mathcal{H} &= \int_{-\infty}^t \left(\frac{2(t' - z/c_0)}{\tau^2 c_0} - jk_0 \right) e^{-\frac{(t'-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t'} e^{-jk_0 z} \hat{\mathbf{y}} dt' \\
&= \left[\frac{2}{\tau^2 c_0} e^{-jk_0 z} \int_{-\infty}^t \left(t' - \frac{z}{c_0} \right) e^{-\frac{(t'-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t'} dt' \right. \\
&\quad \left. - jk_0 e^{-jk_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t'-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t'} dt' \right] \hat{\mathbf{y}}.
\end{aligned}$$

Para abreviar se llama $\mathcal{J}(z, t) \equiv \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t'-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{j\omega_0 t'} dt'$ a la integral que se repite. La primera integral se hace por partes, con $u = e^{j\omega_0 t'}$ y $dv = (t' - z/c_0) e^{-(t'-z/c_0)^2/\tau^2} dt'$, de modo que $v = -\frac{\tau^2}{2} e^{-(t'-z/c_0)^2/\tau^2}$ (el término de borde en $-\infty$ se anula):

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{2}{\tau^2 c_0} e^{-jk_0 z} \left(-e^{j\omega_0 t} \frac{\tau^2}{2} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} + \frac{j\omega_0 \tau^2}{2} \mathcal{J} \right) - jk_0 e^{-jk_0 z} \mathcal{J} \right] \hat{\mathbf{y}} \\
&= \left[-\frac{1}{c_0} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{-jk_0 z} e^{j\omega_0 t} + \frac{j\omega_0}{c_0} e^{-jk_0 z} \mathcal{J} - jk_0 e^{-jk_0 z} \mathcal{J} \right] \hat{\mathbf{y}}.
\end{aligned}$$

Y como $\omega_0/c_0 = k_0$, luego los dos últimos términos se cancelan:

$$= \left[-\frac{1}{c_0} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{-jk_0 z} e^{j\omega_0 t} + \cancel{\frac{j\omega_0}{c_0} e^{-jk_0 z} \mathcal{J}} - \cancel{jk_0 e^{-jk_0 z} \mathcal{J}} \right] \hat{\mathbf{y}}.$$

Al final:

$$-\mu_0 \mathcal{H}(z, t) = -\frac{1}{c_0} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{-jk_0 z} e^{j\omega_0 t} \hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathcal{H}(z, t) = \frac{1}{\mu_0 c_0} e^{-\frac{(t-z/c_0)^2}{\tau^2}} e^{-jk_0 z} e^{j\omega_0 t} \hat{\mathbf{y}} = \frac{1}{\eta_0} f\left(t - \frac{z}{c_0}\right) \hat{\mathbf{y}}$$

donde se usó $\mu_0 c_0 = \mu_0 / \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} = \eta_0$. Al final se cumple la dirección de propagación con las direcciones de $\mathcal{E}$ y $\mathcal{H}$: $\mathcal{E} \parallel \hat{\mathbf{x}}$, $\mathcal{H} \parallel \hat{\mathbf{y}}$ y $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$, que es justamente la dirección en que viaja el pulso. Además $|\mathcal{E}|/|\mathcal{H}| = \eta_0$, la misma relación de una onda plana TEM en el espacio libre (Saleh y Teich, ec. (5.4-5), p. 165).

2. Punto 2: Espectro de salida de sistemas no lineales

Use MATLAB para dibujar la amplitud de la transformada de Fourier de la salida versus frecuencia de los siguientes sistemas y entradas: (a) dispositivo con la ley $i = v^2$ con entrada $v = \cos(2\pi 50t) + \cos(2\pi 120t)$; (b) un diodo mezclador con función de transferencia $i = i_0[\exp(ev/kT) - 1]$, donde $i_0 = 10$ pA es la corriente de polarización inversa y $kT/e = 26$ mV a temperatura ambiente. La entrada es $v = 0.3 + 0.2 \cos(2\pi 50t)$, en voltios.

¿Por qué un sistema no lineal crea frecuencias nuevas?

Un sistema lineal solo puede cambiar la amplitud y la fase de cada frecuencia de entrada: si entra $\cos \omega t$, sale $A \cos(\omega t + \varphi)$. Un sistema no lineal sin memoria aplica una función g al valor instantáneo de la entrada, $i(t) = g(v(t))$. Si g contiene potencias v^n , al elevar un coseno a una potencia aparecen cosenos de frecuencias múltiplos y, si hay varias frecuencias, combinaciones de ellas. Es la misma física de la óptica no lineal, donde la polarización se expande como (Boyd, ec. (1.1.2), p. 2)

$$\tilde{P}(t) = \epsilon_0 \left[\chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \right].$$

Aquí el “campo” es el voltaje v y la “polarización” es la corriente i . Las identidades que se usarán salen de $\cos \alpha = \frac{1}{2}(e^{j\alpha} + e^{-j\alpha})$:

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha), & \cos^3 \alpha &= \frac{1}{4}(3 \cos \alpha + \cos 3\alpha), \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]. \end{aligned}$$

Por ejemplo, $\cos^3 \alpha = \frac{1}{8}(e^{j\alpha} + e^{-j\alpha})^3 = \frac{1}{8}(e^{3j\alpha} + 3e^{j\alpha} + 3e^{-j\alpha} + e^{-3j\alpha}) = \frac{1}{4} \cos 3\alpha + \frac{3}{4} \cos \alpha$, la misma identidad que usa Boyd para el tercer armónico (ec. (1.2.13), p. 11).

2.1. Punto 2a: dispositivo de ley cuadrática

$$i(t) = v^2(t), \quad v(t) = \cos \alpha + \cos \beta, \quad \alpha = 2\pi f_1 t, \quad \beta = 2\pi f_2 t,$$

con $f_1 = 50$ Hz y $f_2 = 120$ Hz. El enunciado no da coeficiente, así que se toma $i = kv^2$ con $k = 1$ A/V² (con otro k el espectro solo se escala). Desarrollando el cuadrado y linealizando cada término:

$$\begin{aligned} i &= \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha + \cos(\beta - \alpha) + \cos(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\beta, \end{aligned}$$

$$i(t) = 1 + \cos(2\pi 70 t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 100 t) + \cos(2\pi 170 t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 240 t)$$

El resultado es exacto: v^2 es un polinomio de grado 2 y la salida tiene un número finito de líneas. Si en Boyd se toma $\tilde{E} = E_1 e^{-j\omega_1 t} + E_2 e^{-j\omega_2 t} + \text{c.c.}$ y se calcula $\epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2$, aparecen exactamente los mismos términos (Boyd, ecs. (1.2.3)–(1.2.5), p. 6) (tabla 1).

Tabla 1: Componentes de la salida del dispositivo cuadrático: predicción analítica, resultado de la FFT y proceso óptico análogo.

f (Hz)	Origen	Analítico (A)	FFT (A)	Proceso análogo en óptica no lineal
0	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1	1.000000	Rectificación óptica (OR)
70	$f_2 - f_1$	1	1.000000	Diferencia de frecuencias (DFG)
100	$2f_1$	0.5	0.500000	Segundo armónico (SHG)
170	$f_1 + f_2$	1	1.000000	Suma de frecuencias (SFG)
240	$2f_2$	0.5	0.500000	Segundo armónico (SHG)

Observaciones:

- Las frecuencias de entrada (50 y 120 Hz) no aparecen en la salida: el término cuadrático solo produce sumas y diferencias de pares de frecuencias; para reproducir la entrada haría falta un término lineal.
- Los productos cruzados pesan el doble que los armónicos (1 frente a 0.5) por el factor 2 de $2 \cos \alpha \cos \beta$; en Boyd, SFG y DFG llevan $2\chi^{(2)} E_1 E_2$ y SHG lleva $\chi^{(2)} E_1^2$.
- La salida es periódica con periodo $1/\text{gcd}(50, 120) = 0.1$ s, así que $T = 1$ s contiene exactamente 10 periodos.
- Parseval: $\langle i^2 \rangle = A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k \geq 1} A_k^2 = 1 + \frac{1}{2}(1 + 1 + 0.25 + 0.25) = 2.25$; el promedio numérico de $i^2(t)$ en MATLAB da 2.250000.

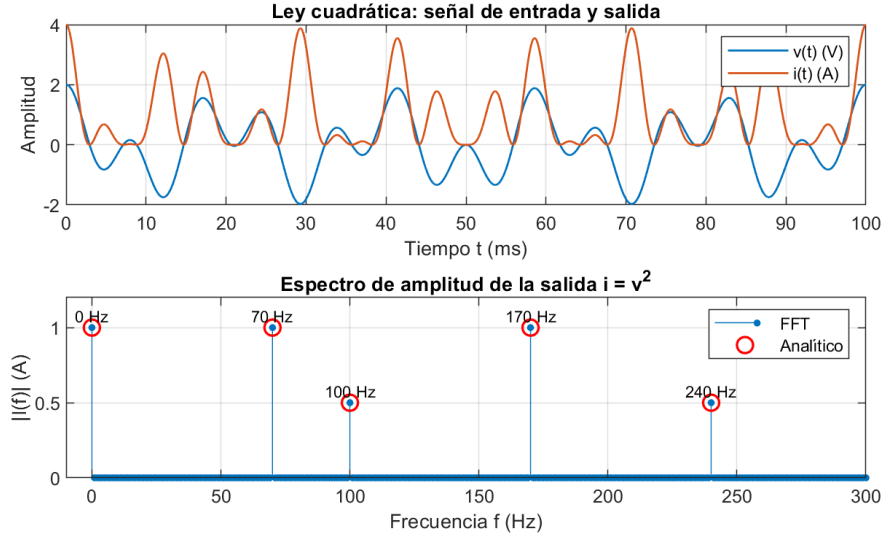


Figura 2: Punto 2a. Arriba: entrada $v(t)$ y salida $i(t) = v^2$ en los primeros 100 ms (un periodo de la salida). Abajo: amplitud del espectro de la salida calculada con la FFT (azul) y predicción analítica (círculos rojos).

2.2. Punto 2b: diodo mezclador

Se usa la ecuación de Shockley del diodo,

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{ev}{kT}\right) - 1 \right] = i_0 \left[e^{v/V_T} - 1 \right], \quad V_T \equiv \frac{kT}{e} = 26 \text{ mV},$$

donde V_T es el voltaje térmico, la escala de voltaje en la que la exponencial cambia apreciablemente. La entrada es $v(t) = V_0 + V_1 \cos \omega t$ con $V_0 = 0.3 \text{ V}$, $V_1 = 0.2 \text{ V}$ y $f = 50 \text{ Hz}$.

Nota sobre el enunciado. El enunciado escribe $i = i_0[\exp(ev/kT - 1)]$, con el -1 dentro de la exponencial. Se tomó como error de digitación y se usó la forma de Shockley por tres razones: con $v = 0$ debe ser $i = 0$ (la forma literal da $i_0/e \approx 3.7 \text{ pA}$); i_0 se llama corriente de polarización inversa, y solo con Shockley $i \rightarrow -i_0$ en inversa fuerte; y es la ecuación estándar del diodo. Si se tomara literal, $i = (i_0/e) e^{v/V_T}$: el espectro es el mismo escalado por $1/e \approx 0.368$ (DC 0.1211 mA , 50 Hz 0.2258 mA , 100 Hz 0.1834 mA , 150 Hz 0.1304 mA) y el resultado del punto 3 no cambia, porque el factor constante se cancela en la razón.

Paso 1: separar la polarización. Como $e^{a+b} = e^a e^b$,

$$i(t) = i_0 e^{V_0/V_T} e^{(V_1/V_T) \cos \omega t} - i_0 = I_s e^{x \cos \omega t} - i_0,$$

$$I_s \equiv i_0 e^{V_0/V_T} = (10 \text{ pA}) e^{11.538} = 1.0259 \text{ } \mu\text{A}, \quad x \equiv \frac{V_1}{V_T} = \frac{0.2 \text{ V}}{0.026 \text{ V}} = 7.6923.$$

I_s es la corriente en el punto de operación y x mide qué tan grande es la señal frente a la escala de la no linealidad.

Paso 2: serie de Fourier de $e^{x \cos \theta}$. Se parte de la función generatriz de las funciones de Bessel modificadas:

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)\right] = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(x/2)^m t^m}{m!}\right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^k t^{-k}}{k!}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n(x) t^n,$$

$$I_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{2k+n}}{k! (k+n)!},$$

donde se agruparon las potencias t^n ($m = n + k$) y se reconoció la serie de la función de Bessel modificada de primera especie, con $I_{-n} = I_n$. Tomando $t = e^{j\theta}$, de modo que $\frac{1}{2}(t + 1/t) = \cos \theta$:

$$e^{x \cos \theta} = I_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} I_n(x) (e^{jn\theta} + e^{-jn\theta}) = I_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} I_n(x) \cos n\theta.$$

Paso 3: la salida exacta. Con $\theta = \omega t$,

$$i(t) = [I_s I_0(x) - i_0] + \sum_{n=1}^{\infty} 2I_s I_n(x) \cos(2\pi n 50 t)$$

La salida contiene DC y todos los armónicos de 50 Hz, con amplitud $A_n = 2I_s I_n(x)$; en MATLAB, $I_n(x)$ se evalúa con `besseli(n,x)`. Por ejemplo, $A_1 = 2(1.0259 \mu\text{A})(299.136) = 0.6137 \text{ mA}$ y $A_0 = (1.0259 \mu\text{A})(320.778) - 10 \text{ pA} = 0.3291 \text{ mA}$.

Tabla 2: Punto 2b: $I_n(x)$ para $x = 7.6923$ y amplitudes de la corriente, por Bessel y por FFT (`punto2b.m`).

n	f (Hz)	$I_n(x)$	$ I $ Bessel (mA)	$ I $ FFT (mA)	A_n/A_1
0	0	320.778	0.329075	0.329075	0.536
1	50	299.136	0.613746	0.613746	1.000
2	100	243.003	0.498576	0.498576	0.812
3	150	172.775	0.354487	0.354487	0.578
4	200	108.239	0.222076	0.222076	0.362
5	250	60.207	0.123528	0.123528	0.201
6	300	29.970	0.061490	0.061490	0.100
7	350	13.453	0.027603	0.027603	0.045
8	400	5.485	0.011254	0.011254	0.018
9	450	2.044	0.004195	0.004195	0.007
10	500	0.701	0.001438	0.001438	0.002

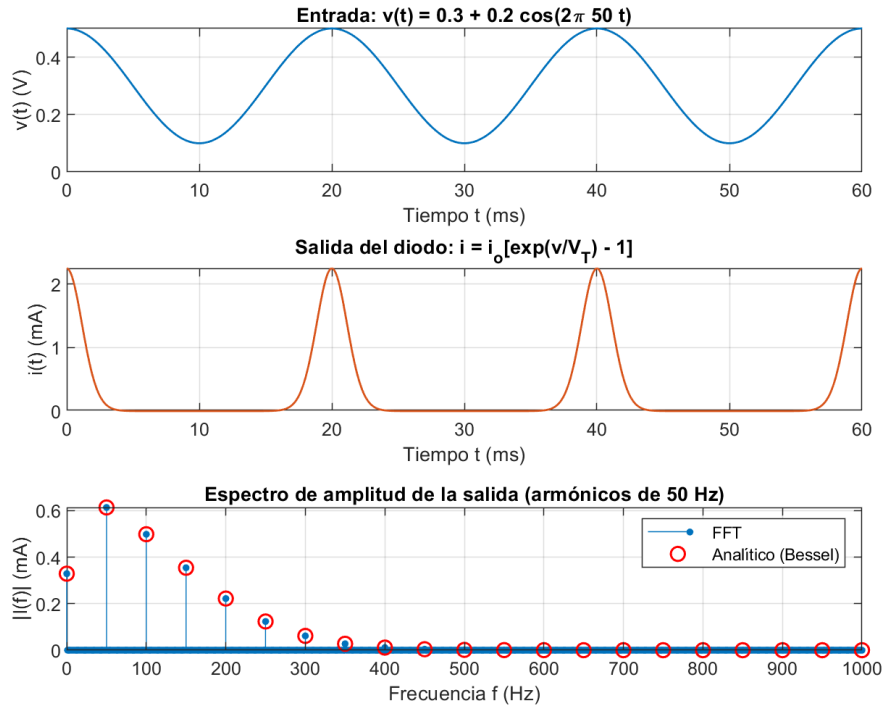


Figura 3: Punto 2b. Arriba: voltaje de entrada. Centro: corriente del diodo, un tren de pulsos estrechos de 2.25 mA de pico, uno por ciclo. Abajo: amplitud del espectro (FFT en azul, solución de Bessel en rojo).

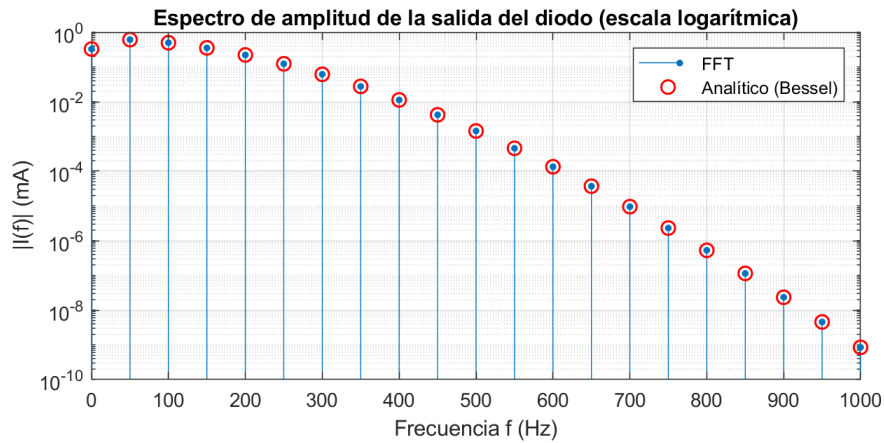


Figura 4: Punto 2b en escala logarítmica. La FFT sigue a la solución de Bessel a lo largo de 9 órdenes de magnitud; los armónicos altos decaen más rápido que una exponencial.

Verificaciones. Además de la coincidencia línea por línea de la tabla 2: (1) el promedio temporal de $i(t)$ es 0.329 075 mA, igual a A_0 ; (2) en $t = 0$ todos los cosenos valen 1, así que $i(0) = \sum_n A_n$: la suma hasta $n = 12$ da 2.248 058 mA y $i(0) = I_s e^x - i_0 = 2.248 107$ mA (la diferencia es el aporte de $n > 12$); (3) el valor RMS calculado en el tiempo y desde las amplitudes coincide: 0.719 990 mA.

¿Por qué “mezclador”? Con una sola frecuencia de entrada la no linealidad solo produce armónicos y DC. El diodo funciona como mezclador cuando recibe dos tonos f_1 y f_2 (señal y oscilador local): la exponencial genera entonces todas las combinaciones $mf_1 \pm nf_2$, incluida la frecuencia intermedia $|f_1 - f_2|$, como en el punto 2a pero con infinitos órdenes.

3. Punto 3: Razón entre el segundo y tercer armónico por serie de Taylor

En el problema 2b, estimar la relación de la amplitud entre el segundo y tercer armónico, considerando el término cuadrado y cúbico en la expansión de serie de Taylor de la función de transferencia. Compare con los resultados obtenidos en 2b.

La serie de Taylor de la función de transferencia es el análogo de la expansión de la polarización en potencias de $\tilde{E}$: el segundo armónico viene del término cuadrático y el tercero del cúbico. La señal oscila alrededor de la polarización V_0 , así que se expande alrededor del punto de operación. Con $u(t) = v(t) - V_0 = V_1 \cos \omega t$, como en 2b,

$$i = I_s e^{u/V_T} - i_0, \quad e^{u/V_T} = 1 + \frac{u}{V_T} + \frac{1}{2!} \left(\frac{u}{V_T} \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{u}{V_T} \right)^3 + \mathcal{O}\left(\frac{u^4}{V_T^4}\right).$$

Con $u/V_T = x \cos \omega t$ y linealizando las potencias,

$$\frac{x^2}{2} \cos^2 \omega t = \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{4} \cos 2\omega t, \quad \frac{x^3}{6} \cos^3 \omega t = \frac{x^3}{8} \cos \omega t + \frac{x^3}{24} \cos 3\omega t,$$

y agrupando por frecuencia:

$$i \approx \underbrace{I_s \left(1 + \frac{x^2}{4} \right) - i_0}_{\text{DC}} + \underbrace{I_s \left(x + \frac{x^3}{8} \right)}_f \cos \omega t + \underbrace{I_s \frac{x^2}{4}}_{2f} \cos 2\omega t + \underbrace{I_s \frac{x^3}{24}}_{3f} \cos 3\omega t.$$

El segundo armónico sale solo del término cuadrático y el tercero solo del cúbico. La razón es

$$\boxed{\frac{A_{2f}}{A_{3f}} \approx \frac{I_s x^2/4}{I_s x^3/24} = \frac{6}{x} = \frac{6V_T}{V_1} = \frac{6(0.026 \text{ V})}{0.2 \text{ V}} = 0.78}$$

I_s (y con ella i_0 y V_0) se cancela: la razón solo depende de V_1/V_T .

Comparación con el resultado exacto de 2b

Del punto 2b, $A_n = 2I_s I_n(x)$, así que

$$\left. \frac{A_{2f}}{A_{3f}} \right|_{\text{exacta}} = \frac{I_2(x)}{I_3(x)} = \frac{243.003}{172.775} = 1.4065,$$

que coincide con la razón medida en la FFT (1.4065).

Tabla 3: Taylor hasta orden 3 (alrededor de V_0) frente al resultado exacto, para $V_1 = 0.2$ V.

Magnitud	Taylor (orden 3)	Exacto (Bessel/FFT)	Taylor/Exacto
DC (mA)	0.0162	0.3291	0.049
50 Hz (mA)	0.0663	0.6137	0.108
100 Hz (mA)	0.0152	0.4986	0.030
150 Hz (mA)	0.0195	0.3545	0.055
Razón A_{2f}/A_{3f}	0.780	1.4065	0.555

La serie truncada en orden 3 predice $A_{2f}/A_{3f} = 0.78$ frente al valor exacto 1.4065: subestima la razón en un 44.5 %, y las amplitudes absolutas quedan entre 10 y 30 veces por debajo de las reales. La aproximación no es válida en estas condiciones porque $x = V_1/V_T \approx 7.7$ no es pequeño.

¿Por qué falla la aproximación?

1. La serie truncada no representa a la exponencial. La serie de e^x converge para todo x , pero necesita muchos términos cuando x es grande:

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \Big|_{x=7.69} = 114.1 \quad \text{frente a} \quad e^{7.69} = 2191.4.$$

Los términos de orden 4, 5, 6, ... despreciados son mayores que los retenidos ($x^n/n!$ crece mientras $n < x$ y alcanza su máximo cerca de $n \approx 7$), y además también aportan a $2f$ y $3f$: $\cos^4$ contiene $\cos 2\theta$ y $\cos^5$ contiene $\cos 3\theta$.

2. La razón falla menos que las amplitudes, porque el error de truncamiento subestima ambos armónicos y al dividir se cancela en parte.

3. Taylor es el límite de señal pequeña del resultado exacto. Para $x \ll 1$ basta el primer término de la serie de I_n , $I_n(x) \approx (x/2)^n/n!$, y

$$\frac{I_2(x)}{I_3(x)} \approx \frac{(x/2)^2/2!}{(x/2)^3/3!} = \frac{x^2/8}{x^3/48} = \frac{6}{x},$$

exactamente el resultado de Taylor. Con la siguiente corrección de la serie, $I_2/I_3 \approx (6/x)(1 + x^2/48)$, que ya se aparta un 10 % cuando $x \approx 2$. En el extremo opuesto, $x \gg 1$, la aproximación gaussiana del punto 2b da $I_2/I_3 \approx e^{(9-4)/(2x)} \rightarrow 1$, en lugar de $6/x \rightarrow 0$.

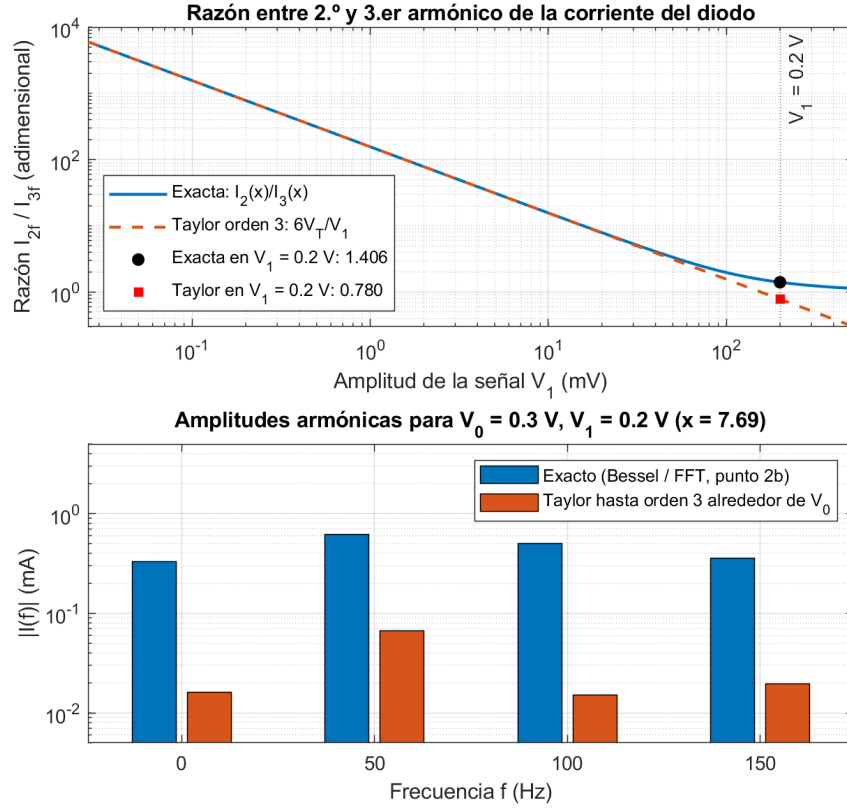


Figura 5: Punto 3. Arriba: razón A_{2f}/A_{3f} en función de la amplitud de la señal V_1 ; la curva exacta $I_2(x)/I_3(x)$ (azul) y la de Taylor $6V_T/V_1$ (rojo, discontinua) coinciden para señales pequeñas y se separan cuando V_1 llega a unas decenas de mV. Abajo: amplitudes de DC y de los tres primeros armónicos para $V_1 = 0.2$ V (escala logarítmica).

4. Rango de validez. Numéricamente (figura 5), la estimación $6/x$ tiene un error menor al 10 % solo si $x < 2.4$, es decir, $V_1 < 63 \text{ mV} \approx 2.4 V_T$. Con $V_1 = 0.2$ V se está muy fuera de ese rango.

Variante: expansión alrededor de $v = 0$

Si se expande directamente alrededor de $v = 0$,

$$i \approx i_0 \left[\frac{v}{V_T} + \frac{v^2}{2V_T^2} + \frac{v^3}{6V_T^3} \right], \quad v = V_0 + V_1 \cos \omega t,$$

hay que desarrollar las potencias completas:

$$\begin{aligned} v^2 &= V_0^2 + 2V_0V_1 \cos \omega t + V_1^2 \cos^2 \omega t, \\ v^3 &= V_0^3 + 3V_0^2V_1 \cos \omega t + 3V_0V_1^2 \cos^2 \omega t + V_1^3 \cos^3 \omega t. \end{aligned}$$

Ahora el término cúbico también aporta al segundo armónico:

$$A_{2f} = i_0 \left[\frac{V_1^2}{4V_T^2} + \frac{3V_0V_1^2}{2 \cdot 6V_T^3} \right] = \frac{i_0V_1^2}{4V_T^2} \left(1 + \frac{V_0}{V_T} \right), \quad A_{3f} = \frac{i_0V_1^3}{24V_T^3},$$

$$\frac{A_{2f}}{A_{3f}} = \frac{6(V_T + V_0)}{V_1} = 9.78.$$

Es mucho peor (casi 7 veces el valor exacto), porque el voltaje llega a 0.5 V, unas 19 escalas térmicas lejos del centro de la expansión. Una serie de potencias debe centrarse en el punto de operación, y aun así solo sirve si la excursión es pequeña frente a la escala de la no linealidad.

Conexión con la óptica no lineal

La expansión de $\tilde{P}$ en potencias de $\tilde{E}$ también es una serie cuya validez depende de que el campo aplicado sea pequeño frente a la escala de la no linealidad. En un material esa escala es el campo atómico, $E_{\text{at}} = e/(4\pi\epsilon_0 a_0^2) \approx 5.14 \times 10^{11} \text{ V/m}$, y cada orden está suprimido aproximadamente por E/E_{at} (Boyd, p. 3). En el diodo la escala es V_T y el parámetro de expansión es V_1/V_T (tabla 4). En óptica, incluso con láseres intensos, $E/E_{\text{at}} \ll 1$ y la expansión perturbativa funciona; en el diodo del problema $V_1/V_T \approx 7.7$, un régimen no perturbativo donde truncar la serie no tiene sentido.

Tabla 4: Analogía entre el diodo y un medio óptico no lineal.

	Diodo	Medio óptico
Entrada	$v(t)$	$\tilde{E}(t)$
Respuesta	$i(t)$	$\tilde{P}(t)$
Escala de la no linealidad	$V_T = 26 \text{ mV}$	$E_{\text{at}} \approx 5 \times 10^{11} \text{ V/m}$
Parámetro de expansión	V_1/V_T	E/E_{at}
Segundo armónico	término u^2	$\chi^{(2)}\tilde{E}^2$
Tercer armónico	término u^3	$\chi^{(3)}\tilde{E}^3$

4. Punto 4: Ejercicios de Saleh y Teich

Resolver de Saleh y Teich, Fundamentals of Photonics: 5.2-1, 5.3-1, 5.4-1 y 3.1-4.

4.1. Ejercicio 5.2-1

Dielectric Media. Identify the media described by the following equations, regarding linearity, dispersiveness, spatial dispersiveness, and homogeneity. Assume that all media are isotropic (Saleh y Teich, p. 195). Aquí χ , a , a_1 y a_2 son constantes.

Los criterios son las definiciones de Saleh (§5.2, p. 156): el medio es *lineal* si $\mathcal{P}(\mathbf{r}, t)$ está relacionado linealmente con $\mathcal{E}(\mathbf{r}, t)$ (vale la superposición); *no dispersivo* si la respuesta es instantánea, es decir, $\mathcal{P}$ en t depende solo de $\mathcal{E}$ en ese mismo t ; *homogéneo* si la relación entre $\mathcal{P}$ y $\mathcal{E}$ no depende de la posición $\mathbf{r}$; y *espacialmente no dispersivo* si la relación es local, es decir, $\mathcal{P}$ en $\mathbf{r}$ depende solo de $\mathcal{E}$ en ese mismo $\mathbf{r}$.

a) $\mathcal{P} = \epsilon_0 \chi \mathcal{E} - a \nabla \times \mathcal{E}$

Linealidad: completamente lineal, ya que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{E}$ están completamente relacionados por un operador lineal:

$$\mathcal{P} = (\epsilon_0 \chi - a \nabla \times) \mathcal{E}.$$

El rotacional es lineal, $\nabla \times (c_1 \mathcal{E}_1 + c_2 \mathcal{E}_2) = c_1 \nabla \times \mathcal{E}_1 + c_2 \nabla \times \mathcal{E}_2$, así que se cumple la superposición.

Dispersión temporal: al $\mathcal{P}$ depender de $\mathcal{E}$ y no estar involucrados operadores temporales que tengan en cuenta instantes de tiempo anteriores (memoria), implica que el proceso es instantáneo, completamente no dispersivo temporalmente.

Dispersión espacial: al haber un operador espacial como el rotacional, $\mathcal{P}$ no solo depende de $\mathcal{E}$ en $\mathbf{r}$ sino de valores de $\mathcal{E}$ vecinos, por lo que sí hay dependencia espacial; por lo tanto, dispersión espacial. Con una onda plana, $\mathcal{E} = \text{Re}\{\mathbf{E}_0 e^{j\omega t - j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}\}$, el rotacional se vuelve $\nabla \times \rightarrow -j\mathbf{k} \times$ y $\mathcal{P} = \epsilon_0 \chi \mathbf{E} + ja \mathbf{k} \times \mathbf{E}$: la respuesta depende del vector de onda $\mathbf{k}$, igual que la dispersión temporal es una dependencia en ω . Es el modelo de un medio ópticamente activo (quiral), que Saleh cita como ejemplo de medio espacialmente dispersivo (Saleh y Teich, p. 156).

Homogeneidad: las constantes involucradas que hablan sobre el material no dependen del espacio, son completamente constantes, por lo que su sistema es homogéneo.

b) $\mathcal{P} + a \mathcal{P}^2 = \epsilon_0 \mathcal{E}$

Linealidad: no lineal, ya que el término $a \mathcal{P}^2$ hace que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{E}$ no estén relacionados por un operador lineal. Si $\mathcal{E}_1$ produce $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{E}_2$ produce $\mathcal{P}_2$, la

suma $\mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2$ no responde a $\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$:

$$(\mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2) + a(\mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2)^2 = \epsilon_0(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) + 2a\mathcal{P}_1\mathcal{P}_2 \neq \epsilon_0(\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2),$$

por el término cruzado $2a\mathcal{P}_1\mathcal{P}_2$. No se cumple la superposición. Despejando la cuadrática se ve que $\mathcal{P}$ es una función no lineal de $\mathcal{E}$,

$$\mathcal{P} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4a\epsilon_0\mathcal{E}}}{2a},$$

que para campos débiles se aproxima a $\mathcal{P} \approx \epsilon_0\mathcal{E} - a\epsilon_0^2\mathcal{E}^2 + \dots$: justamente una expansión con un término de segundo orden, como en la óptica no lineal.

Dispersión temporal: al $\mathcal{P}$ depender de $\mathcal{E}$ y no estar involucrados operadores temporales que tengan en cuenta instantes de tiempo anteriores (memoria), el proceso es instantáneo: la relación es algebraica y $\mathcal{P}(t)$ queda determinado por $\mathcal{E}(t)$ en el mismo instante. Es un medio no lineal sin memoria, $\mathcal{P} = \Psi(\mathcal{E})$, como los que describe Saleh (pp. 161–162). Completamente no dispersivo temporalmente.

Dispersión espacial: no hay operadores espaciales, así que $\mathcal{P}$ en $\mathbf{r}$ solo depende de $\mathcal{E}$ en ese mismo $\mathbf{r}$. La relación es local: no hay dispersión espacial.

Homogeneidad: la constante a no depende del espacio, por lo que el sistema es homogéneo.

c) $a_1 \partial^2 \mathcal{P} / \partial t^2 + a_2 \partial \mathcal{P} / \partial t + \mathcal{P} = \epsilon_0 \chi \mathcal{E}$

Linealidad: completamente lineal, ya que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{E}$ están relacionados por un operador lineal:

$$\left(a_1 \frac{\partial^2}{\partial t^2} + a_2 \frac{\partial}{\partial t} + 1 \right) \mathcal{P} = \epsilon_0 \chi \mathcal{E}.$$

Las derivadas son lineales, así que si $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{P}_1$ y $\mathcal{E}_2 \rightarrow \mathcal{P}_2$, entonces $c_1 \mathcal{E}_1 + c_2 \mathcal{E}_2 \rightarrow c_1 \mathcal{P}_1 + c_2 \mathcal{P}_2$.

Dispersión temporal: aquí sí hay operadores temporales. Es la ecuación de un oscilador armónico forzado y amortiguado (Saleh y Teich, p. 160): para conocer $\mathcal{P}(t)$ no basta el valor de $\mathcal{E}$ en el instante t , hay que resolver la ecuación diferencial con la historia del campo, así que el medio tiene memoria y es **dispersivo**. Es el modelo de Lorentz del medio resonante (Saleh y Teich, ec. (5.5-15), p. 176), con $a_1 = 1/\omega_0^2$, $a_2 = \sigma/\omega_0^2$ y $\chi = \chi_0$. Para una onda monocromática, $\partial/\partial t \rightarrow j\omega$ y

$$(1 - a_1 \omega^2 + j a_2 \omega) \mathbf{P} = \epsilon_0 \chi \mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \chi(\omega) = \frac{\chi}{1 - a_1 \omega^2 + j a_2 \omega},$$

una susceptibilidad que depende de la frecuencia (y es compleja, lo que además implica absorción): eso es la dispersión.

Dispersión espacial: no hay operadores espaciales, así que $\mathcal{P}$ en $\mathbf{r}$ solo depende de $\mathcal{E}$ en ese mismo punto. No hay dispersión espacial.

Homogeneidad: a_1 , a_2 y χ son constantes que no dependen del espacio, por lo que el sistema es homogéneo.

d) $\mathcal{P} = \epsilon_0 \{a_1 + a_2 \exp[-(x^2 + y^2)]\} \mathcal{E}$

Linealidad: completamente lineal, ya que $\mathcal{P}$ y $\mathcal{E}$ están relacionados por un factor multiplicativo que no depende de $\mathcal{E}$: $\mathcal{P} = \epsilon_0 \chi(\mathbf{r}) \mathcal{E}$ con $\chi(\mathbf{r}) = a_1 + a_2 e^{-(x^2 + y^2)}$.

Dispersión temporal: no hay operadores temporales que tengan en cuenta instantes anteriores (memoria); $\mathcal{P}(t)$ depende solo de $\mathcal{E}(t)$. Completamente no dispersivo temporalmente.

Dispersión espacial: aunque aparece la posición, no hay operadores espaciales: $\mathcal{P}$ en $\mathbf{r}$ depende solo de $\mathcal{E}$ en ese mismo $\mathbf{r}$, multiplicado por un factor que cambia de punto a punto. La relación sigue siendo local, así que no hay dispersión espacial. (No hay que confundir depender de la posición con depender de los valores vecinos del campo.)

Homogeneidad: aquí las constantes que hablan sobre el material sí dependen del espacio: la susceptibilidad $\chi(\mathbf{r}) = a_1 + a_2 e^{-\rho^2}$, con $\rho^2 = x^2 + y^2$, cambia con la distancia al eje z . El sistema es **inhomogéneo** (Saleh y Teich, p. 158). El índice $n(\rho) = \sqrt{1 + a_1 + a_2 e^{-\rho^2}}$ es máximo en el eje y decrece hacia afuera (si $a_2 > 0$): es un medio de índice gradual, como el núcleo de una fibra GRIN.

Tabla 5: Resumen del ejercicio 5.2-1 (todos los medios se suponen isótropos).

Medio	Linealidad	Dispersión temporal	Dispersión espacial	Homogeneidad
a) Rotacional	Lineal	No dispersivo	Dispersivo	Homogéneo
b) Término $a\mathcal{P}^2$	No lineal	No dispersivo	No dispersivo	Homogéneo
c) Oscilador	Lineal	Dispersivo	No dispersivo	Homogéneo
d) $\chi(x, y)$	Lineal	No dispersivo	No dispersivo	Inhomogéneo

4.2. Ejercicio 5.3-1

Traveling Standing Wave. The electric-field complex-amplitude vector for a monochromatic wave of wavelength λ_0 traveling in free space is $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 \sin \beta y \exp(-j\beta z) \hat{\mathbf{x}}$. (a) Determine a relation between β and λ_0 . (b) Derive an expression for the magnetic-field complex-amplitude vector $\mathbf{H}(\mathbf{r})$. (c) Determine the direction of the flow of optical power. (d) This wave may be regarded as the sum of two TEM plane waves. Determine their directions of propagation (Saleh y Teich, p. 195).

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 \sin(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}}$$

a) Relación entre β y λ_0

Si una onda monocromática viaja en espacio libre, no hay dispersión temporal y cada componente del campo debe cumplir la ecuación de Helmholtz con $k_0 = \omega/c_0 = 2\pi/\lambda_0$ (Saleh y Teich, ec. (5.3-16), p. 163):

$$\nabla^2 E_x + k_0^2 E_x = 0.$$

Hay que tener cuidado: este campo no es una onda plana, porque además de la fase $e^{-j\beta z}$ tiene el perfil $\sin(\beta y)$. Por eso β no es el número de onda completo sino solo su componente en z . Calculando las derivadas,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} &= -\beta^2 E_x, & \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} &= -\beta^2 E_x \quad \Rightarrow \quad -\beta^2 E_x - \beta^2 E_x + k_0^2 E_x = 0 \\ & & \Rightarrow \quad 2\beta^2 &= k_0^2.\end{aligned}$$

Así:

$$\boxed{\beta = \frac{k_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda_0}}$$

para el caso monocromático. La velocidad de fase a lo largo de z es entonces $\omega/\beta = \sqrt{2}c_0$, mayor que c_0 ; no hay contradicción, porque la energía no viaja con esa velocidad (ver el inciso d). El resultado del inciso d confirma este valor.

b) Campo magnético

Para la expresión del campo magnético usamos la ley de Faraday para campos monocromáticos en el espacio libre (Saleh y Teich, ec. (5.3-13), p. 163):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu_0\mathbf{H} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{H} = \frac{j}{\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E}.$$

Como E_x depende de y y de z , el rotacional se calcula completo (el reemplazo $\nabla \rightarrow -j\mathbf{k}$ solo vale para una onda plana, y aquí el factor $\sin\beta y$ también se deriva):

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x(\mathbf{r}) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \hat{\mathbf{y}} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \hat{\mathbf{z}} \\ &= -j\beta E_0 \sin(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{y}} - \beta E_0 \cos(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$

Multiplicando por $j/(\omega\mu_0)$:

$$\mathbf{H} = \frac{\beta E_0}{\omega\mu_0} [\sin(\beta y) \hat{\mathbf{y}} - j \cos(\beta y) \hat{\mathbf{z}}] e^{-j\beta z}.$$

Con $\beta = k_0/\sqrt{2}$ y $k_0/(\omega\mu_0) = 1/(c_0\mu_0) = 1/\eta_0$:

$$\boxed{\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{E_0}{\sqrt{2}\eta_0} [\sin(\beta y) \hat{\mathbf{y}} - j \cos(\beta y) \hat{\mathbf{z}}] e^{-j\beta z}}$$

A diferencia de una onda plana, $\mathbf{H}$ tiene una componente longitudinal H_z (en cuadratura, por el factor $-j$). Se verifica que $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} &= \frac{E_0}{\sqrt{2}\eta_0} [\beta \cos \beta y - j \cos \beta y (-j\beta)] e^{-j\beta z} \\ &= \frac{E_0}{\sqrt{2}\eta_0} [\beta \cos \beta y - \beta \cos \beta y] e^{-j\beta z} = 0.\end{aligned}$$

Y la otra ecuación de Maxwell, $\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon_0\mathbf{E}$, se cumple precisamente porque $2\beta^2 = k_0^2$.

c) Dirección del flujo de potencia óptica

La dirección de la potencia óptica se halla calculando el vector de Poynting complejo, $\mathbf{S} = \frac{1}{2}\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*$, cuya parte real da el flujo promedio de potencia (Saleh y Teich, ecs. (5.3-9)–(5.3-10), p. 163). Como $\mathbf{E}$ solo tiene componente x ,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2}E_x (\hat{\mathbf{x}} \times H_y^* \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{x}} \times H_z^* \hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{2} (E_x H_y^* \hat{\mathbf{z}} - E_x H_z^* \hat{\mathbf{y}}),$$

$$\mathbf{S} = \frac{|E_0|^2}{2\sqrt{2}\eta_0} [\sin^2(\beta y) \hat{\mathbf{z}} - j \sin(\beta y) \cos(\beta y) \hat{\mathbf{y}}].$$

La componente en $\hat{\mathbf{y}}$ es imaginaria pura (potencia reactiva, que va y vuelve sin transporte neto), así que

$$\text{Re}\{\mathbf{S}\} = \frac{|E_0|^2}{2\sqrt{2}\eta_0} \sin^2(\beta y) \hat{\mathbf{z}}$$

Por lo tanto, la energía se dirige en dirección $\hat{\mathbf{z}}$, al igual que la fase espacial. La intensidad $I(y) = |E_0|^2 \sin^2(\beta y)/(2\sqrt{2}\eta_0)$ forma franjas en y (nula en $y = m\pi/\beta$): en y la onda es estacionaria y en z es viajera, de ahí el nombre “traveling standing wave”.

d) Descomposición en dos ondas planas TEM

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_0 \sin(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}}$$

Usando la relación de Euler $\sin(\beta y) = \frac{1}{2j} (e^{j\beta y} - e^{-j\beta y})$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{E_0}{2j} (e^{j\beta y} - e^{-j\beta y}) e^{-j\beta z} \hat{\mathbf{x}} = \frac{E_0}{2j} \left[\underbrace{e^{-j\beta(-y+z)}}_{\text{onda 1}} - \underbrace{e^{-j\beta(y+z)}}_{\text{onda 2}} \right] \hat{\mathbf{x}}.$$

Cada término tiene la forma $e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ de una onda plana (Saleh y Teich, ec. (5.4-2), p. 165):

$$\text{Onda 1: } \mathbf{k}_1 = \beta(0, -1, 1), \quad \text{dirección } \boxed{(0, -1, 1)};$$

$$\text{Onda 2: } \mathbf{k}_2 = \beta(0, 1, 1), \quad \text{dirección } \boxed{(0, 1, 1)}.$$

Normalizando, las direcciones son $(0, \mp 1, 1)/\sqrt{2}$: ambas están en el plano y – z , a $\pm 45^\circ$ del eje z . Las dos son TEM, porque el campo $\hat{\mathbf{x}}$ es perpendicular a ambos $\mathbf{k}$. Su suma se propaga en promedio en $+z$ (inciso c) y su interferencia en y produce el patrón $\sin(\beta y)$. Además, cada onda plana en el espacio libre debe tener $|\mathbf{k}| = k_0$, y $|\mathbf{k}_{1,2}| = \sqrt{2}\beta = k_0$, lo que confirma el resultado del inciso a.

4.3. Ejercicio 5.4-1

Electric Field of Focused Light. (a) 1 W of optical power is focused uniformly on a flat target of size $0.1 \times 0.1 \text{ mm}^2$ placed in free space. Determine the peak value of the electric field E_0 (V/m). Assume that the optical wave is approximated as a TEM plane wave within the area of the target. (b) Determine the electric field at the center of a Gaussian beam (a point on the beam axis at the beam waist) if the beam power is 1 W and the beam waist radius $W_0 = 0.1 \text{ mm}$. Refer to Sec. 3.1 (Saleh y Teich, p. 195).

a) Potencia enfocada uniformemente

Para una potencia óptica de 1 W enfocada en un área de $0.1 \times 0.1 \text{ mm}^2$ se tiene una intensidad óptica de

$$I = \frac{1 \text{ W}}{0.01 \text{ mm}^2} = 100 \text{ W/mm}^2 = 1 \times 10^8 \text{ W/m}^2.$$

Y sabemos que la intensidad sale del módulo cuadrado del campo eléctrico con la siguiente fórmula (Saleh y Teich, ec. (5.4-8), p. 166):

$$I = \frac{|E_0|^2}{2\eta_0} = \frac{1}{2}c_0\epsilon_0 E_0^2,$$

donde se usó $1/\eta_0 = \sqrt{\epsilon_0/\mu_0} = c_0\epsilon_0$. Como se trata de una irradiación uniforme, no hay un punto específico en el cual debemos medir el valor pico del campo eléctrico: es el mismo en todo el blanco.

$$\begin{aligned} E_0 &= \sqrt{\frac{2I}{c_0\epsilon_0}} = \sqrt{\frac{2(1 \times 10^8 \text{ W/m}^2)}{(2.998 \times 10^8 \text{ m/s})(8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m})}} \\ &\approx \boxed{2.745 \times 10^5 \text{ V/m}} (\approx 274\,492 \text{ V/m}). \end{aligned}$$

b) Haz gaussiano

Para el caso de una distribución de intensidad gaussiana (ya no uniforme), el pico de intensidad se localiza en el centro del haz. La intensidad es (Saleh y Teich, ec. (3.1-12), p. 77)

$$I(\rho, z) = I_0 \left[\frac{W_0}{W(z)} \right]^2 e^{-\frac{2\rho^2}{w^2(z)}}.$$

Para z en el punto de enfoque (la cintura), $W(0) = W_0 = 0.1 \text{ mm}$:

$$I(\rho) = I_0 e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}}.$$

Integrando sobre todo el plano deberíamos obtener una potencia óptica de 1 W (Saleh y Teich, ec. (3.1-14), p. 78):

$$\begin{aligned} 1 \text{ W} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\infty I_0 e^{-\frac{2\rho^2}{W_0^2}} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= 2\pi I_0 \frac{W_0^2}{-4} \int_0^\infty \left(-\frac{4\rho}{W_0^2}\right) e^{-\frac{2\rho^2}{W_0^2}} \, d\rho \\ &= \frac{2\pi I_0 W_0^2}{-4} e^{-\frac{2\rho^2}{W_0^2}} \Big|_0^\infty = \frac{2\pi}{4} I_0 W_0^2, \end{aligned}$$

que es la ecuación (3.1-15) de Saleh, $P = \frac{1}{2} I_0 (\pi W_0^2)$. Despejando,

$$I_0 = \frac{2P}{\pi W_0^2} = \frac{2(1 \text{ W})}{\pi(1 \times 10^{-4} \text{ m})^2} \approx 6.366 \times 10^7 \text{ W/m}^2 \approx 63.66 \text{ W/mm}^2.$$

Así, para el pico se tendrá una intensidad de $I_0 \approx 63.66 \text{ W/mm}^2$. Aplicando la misma fórmula para el campo eléctrico, se tiene

$$\begin{aligned} E_0 &= \sqrt{\frac{2I_0}{c_0 \epsilon_0}} = \sqrt{\frac{2(6.366 \times 10^7 \text{ W/m}^2)}{(2.998 \times 10^8 \text{ m/s})(8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m})}} \\ &\approx \boxed{2.190 \times 10^5 \text{ V/m}} (\approx 219\,013 \text{ V/m}). \end{aligned}$$

El pico del haz gaussiano es menor que el campo del caso uniforme porque el área efectiva del haz, $\pi W_0^2/2 \approx 0.0157 \text{ mm}^2$, es mayor que la del blanco de 0.01 mm^2 .

4.4. Ejercicio 3.1-4

Determination of the Width and Curvature at One Point Given the Width and Curvature at Another Point. Assume that the width and radius of curvature of a Gaussian beam of wavelength $\lambda = 1 \text{ } \mu\text{m}$ at some point on the beam axis are $W_1 = 1 \text{ mm}$ and $R_1 = 1 \text{ m}$, respectively. Determine the beam width W_2 and radius of curvature R_2 at a distance $d = 10 \text{ cm}$ to the right (Saleh y Teich, p. 84).

Parámetros: $\lambda = 1 \text{ } \mu\text{m}$, $W_1 = 1 \text{ mm}$, $R_1 = 1 \text{ m}$, $d = 10 \text{ cm}$.

Para determinar el ancho y el radio para cualquier distancia z se usan sus respectivas fórmulas (Saleh y Teich, ecs. (3.1-8), (3.1-9) y (3.1-11), p. 77):

$$W(z) = W_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2}, \quad R(z) = z \left[1 + \left(\frac{z_0}{z}\right)^2\right], \quad W_0 = \sqrt{\frac{\lambda z_0}{\pi}},$$

con z_0 la distancia de Rayleigh. Para un z_1 tenemos un W_1 y un R_1 , medido desde la posición de W_0 :

$$W_1 = W_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z_1}{z_0}\right)^2}, \quad R_1 = z_1 \left[1 + \left(\frac{z_0}{z_1}\right)^2\right], \quad \text{con } z_0 = \frac{\pi W_0^2}{\lambda}.$$

Reemplazando z_0 :

$$W_1^2 = W_0^2 \left[1 + \left(\frac{z_1 \lambda}{\pi W_0^2} \right)^2 \right], \quad R_1 = z_1 \left[1 + \left(\frac{\pi W_0^2}{\lambda z_1} \right)^2 \right].$$

De las dos ecuaciones se despeja el mismo término:

$$\left(\frac{W_1^2}{W_0^2} - 1 \right)^{-1} = \left(\frac{\pi W_0^2}{\lambda z_1} \right)^2, \quad \frac{R_1}{z_1} - 1 = \left(\frac{\pi W_0^2}{\lambda z_1} \right)^2.$$

Igualando,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\frac{W_1^2}{W_0^2} - 1} + 1 &= \frac{R_1}{z_1} \Rightarrow \frac{\lambda' + \frac{W_1^2}{W_0^2} - \lambda'}{\frac{W_1^2}{W_0^2} - 1} = \frac{(W_1/W_0)^2}{(W_1/W_0)^2 - 1} = \frac{R_1}{z_1}, \\ \Rightarrow z_1 &= R_1 \frac{(W_1/W_0)^2 - 1}{(W_1/W_0)^2} = R_1 \left[1 - \left(\frac{W_0}{W_1} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Reemplazando z_1 en $W_1^2 = W_0^2 \left[1 + \left(\frac{z_1 \lambda}{\pi W_0^2} \right)^2 \right]$ y usando software para encontrar las soluciones para W_0 (script `punto4_cintura_haz.py`), obtenemos

$$W_0 \approx 0.3033 \text{ mm}, \quad z_1 \approx 0.908 \text{ m}, \quad z_0 = \frac{\pi W_0^2}{\lambda} \approx 0.289 \text{ m}.$$

La ecuación también tiene la raíz trivial $W_0 = W_1$, que se descarta porque da $z_1 = 0$ (el plano de la cintura, donde $R = \infty \neq 1$ m). La raíz no trivial se puede escribir en forma cerrada: con $u = (W_0/W_1)^2$ y $b = \lambda R_1/(\pi W_1^2) = 0.3183$ la ecuación queda $u(1-u) = b^2(1-u)^2$, cuya raíz no trivial es $u = b^2/(1+b^2)$, es decir,

$$W_0 = \frac{W_1}{\sqrt{1 + (\pi W_1^2/\lambda R_1)^2}}, \quad z_1 = \frac{R_1}{1 + (\lambda R_1/\pi W_1^2)^2},$$

que son las ecuaciones (3.1-26) y (3.1-25) de Saleh (p. 84) y dan los mismos valores. Con este resultado podemos hallar, para la distancia extra $d = 10$ cm, el nuevo ancho y radio. Así:

$$W_2 = W_0 \sqrt{1 + \left(\frac{(z_1 + d) \lambda}{\pi W_0^2} \right)^2} \approx \boxed{1.100 \text{ mm}},$$

$$R_2 = (z_1 + d) \left[1 + \left(\frac{\pi W_0^2}{\lambda (z_1 + d)} \right)^2 \right] \approx \boxed{1.091 \text{ m}}.$$

(Con los valores sin redondear, $W_2 = 1.1005$ mm y $R_2 = 1.0909$ m.) El haz sigue abriéndose al alejarse de la cintura: z_1 y $z_1 + d$ están a unas 3 distancias de Rayleigh, en la región donde $W(z)$ crece casi linealmente (figura 6).

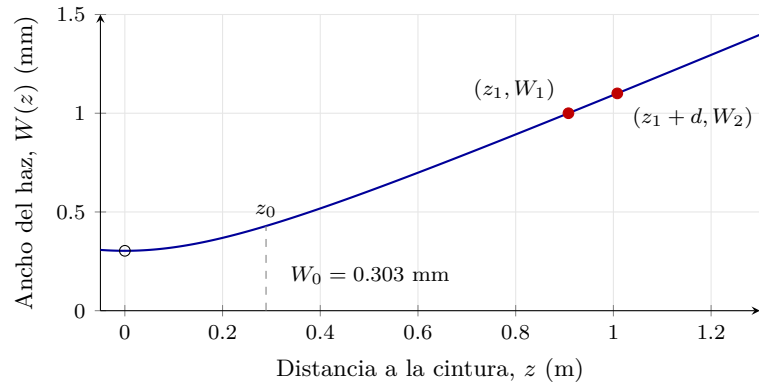


Figura 6: Ejercicio 3.1-4: ancho del haz gaussiano en función de la distancia a la cintura, con $\lambda = 1 \mu\text{m}$, $W_0 = 0.303$ mm y $z_0 = 0.289$ m. Se marcan el punto dado (z_1, W_1) y el punto pedido $(z_1 + d, W_2)$.